얇은 층 하나가 만드는 자유 낙하 가속도는 다음과 같다

$$dg_2 = \frac{dF}{m} = \alpha\Omega_2 = \frac{2}{3}\pi G\rho_2\Delta h, \quad (8)$$

각뿔의 모든 층에 대해 합하면

$$g_2 = \frac{1}{3}\pi G\rho_2 a = 3.14\ m/s^2. \quad (9)$$

1.4 **[2.0점]** 우주선이 각뿔 행성의 꼭짓점에서 이륙할 때 행성과의 상호작용 에너지를 다음과 같이 두자 U_1, 이때 속력을 v_1이라 하자. 에너지 보존 법칙에서 탈출 속도에 대한 다음 관계를 얻는다

$$\frac{mv_1^2}{2} - U_1 = 0. \quad (10)$$

마찬가지로 정육면체 행성에서 출발하는 우주선에 에너지 보존 법칙을 적용하면 다음과 같다

$$\frac{mv_2^2}{2} - U_2 = 0, \quad (11)$$

여기서 U_2는 정육면체 행성과의 상호작용 에너지이다.
다음 두 에너지 사이의 간단한 관계를 구하자: U_1와 U_2. 이를 위해 정육면체 행성의 중심에 놓인 우주선을 생각한다. 먼저 중심의 위치는 여섯 각뿔의 꼭짓점에 우주선을 놓은 것과 같다. 물질의 밀도 변화를 고려하면 정육면체 중심에 있는 우주선의 퍼텐셜 에너지는 다음과 같다

$$U_c = 6U_1\frac{\rho_3}{\rho_2}. \quad (12)$$

한편, 정육면체 중심은 서로 붙어 있는 동일한 여덟 정육면체의 꼭짓점이다. 각 정육면체의 한 변의 길이는 $\frac{a}{2}$이다. 일반적으로 정육면체 행성의 장에서 우주선의 퍼텐셜 에너지는 다음 식에 따라 행성 크기의 제곱에 비례한다

$$U = G\sum\frac{m\rho_3\Delta V_i}{r_i} \sim Gm\rho_3 a^2. \quad (13)$$

크기가 절반인 정육면체에서는 상호작용 에너지가 4 분의 일로 줄어든다. 따라서 정육면체 중심의 우주선의 퍼텐셜 에너지는

$$U_c = 8\frac{U_2}{4} = 2U_2. \quad (14)$$

식 (12)와 (14)를 같게 놓으면

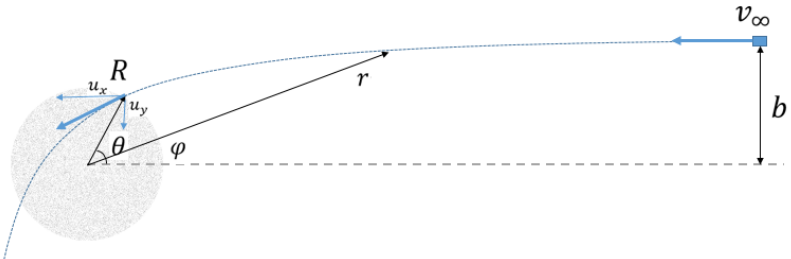
$$U_2 = 3U_1\frac{\rho_3}{\rho_2}. \quad (15)$$

식 (10) (11), 와 (15)를 연립하면 최종적으로

$$v_2 = \sqrt{\frac{3\rho_3}{\rho_2}}v_1 = 6{,}30\ km/s. \quad (16)$$

2. 먼지 구름 (6.0점)

2.1 **[2.5점]**이 문제에서는 아래 그림과 같이 극좌표계와 직교좌표계를 함께 사용한다.



에너지 보존 법칙은 다음과 같다

$$\frac{mv_\infty^2}{2} = \frac{mu_x^2}{2} + \frac{mu_y^2}{2} - G\frac{Mm}{R}, \quad (17)$$

여기서 $M = \frac{4}{3}\pi R^3\rho_4$은 구름의 전체 질량이다.